



# BOILEAU GUILLAUME

Responsable Technique Systèmes Complexes | Traitement du signal, simulation, validation, logiciel & coordination Défense

📧 guillaume.boileaupro@gmail.com  
📧 Guillaume-Boileau-2

☎ +33 6 59 94 85 84  
☎ 0000-0002-3576-6968

📍 Alpes-Maritimes, FRANCE

📄 guillaume-boileau-891b81265

## EXPERIENCE

### Software Engineer – Intégration logicielle, support technique & systèmes opérationnels

VEV Platform Services France

📅 2025 – 2026

📍 Valbonne, France

**Contexte :** Plateforme logicielle industrielle CPMS connectée à des infrastructures de recharge, avec services applicatifs, données opérationnelles, interfaces terrain, support technique et contraintes d'exploitation.

**Objectif :** Contribuer à la fiabilisation de services numériques opérationnels en analysant les flux, les incidents, les comportements applicatifs et les interfaces entre logiciel, données et équipements terrain.

- **Systèmes opérationnels :** Travail à l'interface entre logiciel, données, équipements connectés, contraintes terrain et exploitation.
- **Intégration logicielle :** Analyse des interfaces entre services applicatifs, flux de données, équipements et besoins opérationnels.
- **Analyse d'incidents :** Investigation d'échanges FTP, interruptions de flux, incohérences de données et comportements inattendus.
- **Support technique :** Diagnostic, analyse de causes, formalisation de constats et contribution aux actions de correction.
- **Validation opérationnelle :** Vérification de la cohérence entre données applicatives, comportement des équipements et attendus fonctionnels.
- **Développement logiciel :** Contribution à des composants TypeScript, Angular et Node.js intégrés dans une plateforme opérationnelle.
- **Documentation & suivi :** Rédaction de constats techniques, suivi collaboratif des sujets via Zenhub, Git/Linux et partage avec les équipes.

### Ingénieur R&D senior – Systèmes complexes, signal & validation

CNES

📅 2023 – 2025

📍 Nice, France

**Contexte :** Développement logiciel et activités R&D pour le segment sol de la mission spatiale LISA ESA/NASA, avec données mission LO-L3, simulation, intégration de modèles, validation technique, analyse de signaux faibles et environnement CNES/ESA.

**Objectif :** Structurer, intégrer, comparer et valider des modèles et données complexes afin de produire des résultats exploitables, traçables et utilisables en revue technique.

- **Traitement du signal :** Analyse de signaux faibles, bruit, séparation de contributions, incertitudes et performance de détection.
- **Architecture de workflows :** Développement de CATpyLISA, plateforme Python pour intégration, comparaison, validation et revue de modèles. [GitLab: CATpyLISA](#)
- **Systèmes complexes :** Structuration de modèles, données, configurations, métriques, produits d'analyse et contrôles de cohérence.
- **Simulation & prototypage :** Développement de workflows permettant d'évaluer des comportements système dans différents scénarios.
- **Validation / IVVQ :** Définition de critères d'acceptation, règles de comparaison, procédures de vérification et analyse d'écarts.
- **Risques techniques :** Identification d'écarts, analyse d'impact, formalisation de risques et proposition d'actions correctives.
- **Coordination technique :** Interface avec contributeurs scientifiques, logiciels et institutionnels dans un contexte international.
- **Documentation & revues :** Rédaction de supports techniques, synthèses, hypothèses, limites et éléments de décision.

### Data Scientist – Signal, capteurs & réduction de bruit

Universiteit Antwerpen, Belgium

📅 2021 – 2023

📍 Antwerp, Belgium

**Contexte :** Travaux de data science et de modélisation pour instruments de précision, combinant données capteurs, bruit environnemental, traitement du signal, machine learning, validation de performance et recommandations techniques.

**Objectif :** Développer des workflows robustes pour analyser des mesures capteurs, caractériser les bruits, comparer des configurations et produire des recommandations sur la performance système.

- **Données capteurs :** Analyse de mesures environnementales, propagation, corrélations spatiales et impacts sur la performance système.
- **Traitement du signal :** Caractérisation de contributions de bruit, signaux faibles, non-stationnarités et couplages entre canaux.
- **Machine learning :** Approches de réduction de bruits non stationnaires avec canaux témoins, machine learning et deep learning.
- **Modélisation statistique :** Développement de pipelines MCMC pour différentes configurations instrumentales et différents niveaux de bruit.
- **Évaluation de performance :** Figures de mérite, analyses de sensibilité, contrôles de cohérence et comparaison de configurations.

## PROFILE

Ingénieur docteur orienté systèmes complexes, traitement du signal, simulation, validation et coordination technique, avec une expérience forte en R&D, logiciel scientifique, analyse de capteurs, signaux faibles et pilotage de travaux multi-contributeurs.

Positionnement pour ce rôle : contribuer à l'architecture et au pilotage technique de systèmes complexes en environnement défense, en mobilisant un socle solide en traitement du signal, simulation, validation, logiciel et coordination, avec montée ciblée sur guerre électronique, radiocommunications, RF opérationnelle, COMINT/ELINT et logiciels embarqués défense.

- Forte expérience en traitement du signal, bruit, signaux faibles, capteurs, simulation et validation de performance.
- Capacité à coordonner des contributeurs logiciels, scientifiques et système autour de livrables techniques.
- Solide culture systèmes complexes : exigences, modèles, données, validation, risques, documentation et revues.
- Socle logiciel : Python, C, Linux, Git, Docker, CI/CD, analyse de données, workflows reproductibles.
- Éligible habilitation défense ; appétence pour systèmes embarqués, guerre électronique, radiocommunications et projets Défense.

## LANGUAGES

English



Spanish



## EDUCATION

PhD in Physics

Université Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

Selective Graduate Program in Fundamental Physics (Magistère)

Université Paris-Saclay

📅 2016 – 2018

📍 Orsay, France

MSc in Astronomy and Astrophysics

Observatoire de Paris / Université Paris-Saclay

📅 2017 – 2018

📍 Paris, France

BSc in Fundamental Physics

Université Paris-Saclay

📅 2015 – 2016

📍 Orsay, France

## PROFESSIONAL TRAINING

Machine Learning in Python with scikit-learn

FUN MOOC – Inria

📅 2026

📍 France Université Numérique

Predictive modelling, supervised learning, model evaluation, cross-validation, metrics, pipelines and practical machine learning workflows with Python and scikit-learn.

- **Coordination & reporting** : Production de synthèses techniques et recommandations pour parties prenantes internationales.

## Ingénieur R&D junior – Signal, simulation & analyse de systèmes

ARTEMIS, Observatoire de la Côte d'Azur

📅 2018 – 2021

📍 Nice, France

**Contexte** : Recherche appliquée liée à l'analyse de signaux faibles, à la simulation numérique, au traitement du signal et à la préparation de missions spatiales.

**Objectif** : Développer des méthodes logicielles d'analyse et de simulation afin de produire des résultats scientifiques robustes, documentés et exploitables.

- **Traitement du signal** : Méthodes pour analyser et séparer des signaux faibles et superposés.
- **Simulation numérique** : Développement d'approches de simulation pour environnements complexes et grands jeux de données.
- **Calcul scientifique** : Workflows Python/C d'analyse, visualisation, comparaison et validation de résultats.
- **Validation technique** : Vérification de cohérence, comparaison de résultats, études de sensibilité et analyse de limites méthodologiques.
- **Rédaction scientifique** : Formalisation des méthodes, hypothèses, résultats et conclusions pour publications et revues collaboratives.

## Recherche reproductible : principes méthodologiques pour une science transparente

FUN MOOC – Inria

📅 2025

📍 France Université Numérique

Reproducible research, GitLab, notebooks/Jupyter, data management, computational documentation, software environments and reproducibility methods.

## Continuous Professional Training – Software, Data, AI and Systems

OpenClassrooms / Coursera / FUN MOOC

📅 2020 – 2026

Python, SQL, Machine Learning, AI, Linux, JavaScript, TypeScript, Angular, Node.js, Django, REST APIs, C/C++, reproducible research and software engineering fundamentals.

## PROJECTS

### Systèmes complexes, signal & validation – LISA Segment Sol

Mission spatiale LISA ESA/NASA – CNES/ESA

📅 2023 – 2025

Développement logiciel lié au segment sol de LISA : structuration de données mission, intégration de modèles, comparaison de résultats, validation technique, analyse de signaux faibles et revue collaborative de workflows scientifiques.

**Rôle** : développement Python, structuration de workflows, simulation, validation de modèles, analyse d'écarts, documentation technique et coordination avec plusieurs contributeurs.

**Compétences mobilisées** : traitement du signal, Python, simulation, validation, IVVQ, données L0–L3, analyse de risques, coordination technique, documentation.

### Noise reduction and sensor-data modelling

Machine learning / Sensor data / Precision instrumentation

📅 2021 – 2023

Développement de workflows numériques et statistiques pour analyser des données capteurs, caractériser des bruits non stationnaires, comparer des configurations et améliorer la performance de systèmes complexes.

**Rôle** : analyse de données capteurs, traitement du signal, modélisation statistique, pipelines MCMC, réduction de bruit avec canaux témoins, validation de performance et reporting.

**Compétences mobilisées** : capteurs, traitement du signal, bruit, machine learning, deep learning concepts, Python, statistiques, validation, analyse de performance.

### VEV – Systèmes opérationnels connectés & support technique

Industrial software / Connected infrastructure / Operational support

📅 2025 – 2026

Développement et intégration de services logiciels pour une plateforme CPMS connectée à des infrastructures de recharge, avec analyse de flux, investigation d'incidents, vérification de comportements applicatifs et support opérationnel.

**Rôle** : analyse d'incidents, intégration logicielle, vérification de comportements, diagnostic technique, documentation et contribution à la fiabilisation.

**Compétences mobilisées** : systèmes opérationnels, TypeScript, Angular, Node.js, Linux, Git, support technique, analyse d'incidents.

## COMPÉTENCES CLÉS

### Systèmes complexes & architecture

Systèmes complexes   Architecture système – ramp-up   Conception système   Spécifications techniques   Exigences   Intégration système   Validation système  
Qualification – ramp-up   Analyse de risques   Revues techniques   Veille technologique

### Traitement du signal, capteurs & RF

Traitement du signal   Signaux faibles   Analyse de bruit   Données capteurs   Corrélations   Filtrage / séparation   Analyse spectrale  
Radiofréquences – awareness   Radiocommunications – ramp-up   COMINT / ELINT – ramp-up   Guerre électronique – ramp-up

### Logiciel, embarqué & prototypage

Python   C   C++   Linux   Bash   Git / GitLab   Docker   CI/CD   Simulation   Prototypage   Logiciels embarqués – ramp-up  
Interfaces logiciel / système   TypeScript   Node.js

### Validation, performance & IVVQ

Validation   IVVQ   Tests   Analyse d'écarts   Contrôles de cohérence   Critères d'acceptation   Analyse de performance   Benchmarking   Faits techniques  
Documentation technique   Root cause analysis   Support décisionnel

### Pilotage technique & coordination

Coordination technique   Leadership transverse   Équipes pluridisciplinaires   Traitement du signal / logiciel / système   Pilotage de projets techniques

Offres techniques – awareness   Coûts / délais / qualité   Communication   Synthèse   Rigueur   Organisation   Environnement international

---

Défense, institutionnel & outils

Défense – ramp-up   Habilitation défense – éligible   Environnement institutionnel   CNES   ESA   Confluence   Jira   Zenhub   OpenSearch   Sentry

Power BI   Anglais technique